부모용 진행 안내 · 경우의 수

중2 수학 · 확률 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G08-MAT-COUNT-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 주사위 2개(또는 1~6을 쓴 종이 카드), 동전 2개(100원, 500원), 숫자 카드 1~10, 바둑돌 6개, 공책, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S07 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 사건(실험·관찰에서 나타나는 결과)과 경우의 수의 뜻을 알고, 주사위·동전·카드 상황에서 일어나는 경우를 나뭇가지 그림이나 표로 빠짐없이, 겹치지 않게 나열하여 경우의 수를 구한다.
확인 나열해 세기(S06, S07, S12 ①③, S14 ①, 활동지 1·2·5)
성공 기준 동전 두 개의 경우를 (앞, 앞), (앞, 뒤), (뒤, 앞), (뒤, 뒤)의 4가지로 세고 (앞, 뒤)와 (뒤, 앞)이 다른 까닭을 말하며, 1, 2, 3 카드로 만드는 두 자리 수 6가지를 나뭇가지 그림으로 빠짐없이 쓴다.

목표 B 두 사건이 동시에 일어나지 않을 때 A 또는 B가 일어나는 경우의 수를 합의 법칙(더하기)으로, 두 사건이 함께 일어나는 경우의 수를 곱의 법칙(곱하기)으로 구하고, 어느 법칙을 쓰는지 까닭을 말한다.
확인 법칙 고르기와 까닭(S10, S11, S12 ②③④, S14 ②③, 활동지 3·4)
성공 기준 ‘주사위에서 2 이하 또는 6은 동시에 나오지 않아 2 + 1 = 3’, ‘연필 하나마다 지우개 3가지라 4 × 3 = 12’처럼 말하고, 짝수 또는 3의 배수처럼 겹치는 경우에는 3 + 2가 아니라 4임을 안다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 분류하기
- 곱셈의 뜻

S02에서 흔들리면 보충 장 S16부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(분류하기, 곱셈의 뜻)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
동전 두 개의 결과를 앞면의 개수로만 나누어 (앞, 뒤)와 (뒤, 앞)을 하나로 센다(3가지).	100원과 500원처럼 구별되는 동전으로 바꿔 나뭇가지 그림을 그리게 한다(S04, S07, S14 ①).

‘또는’이 나오면 두 사건이 겹쳐도 경우의 수를 그대로 더한다(짝수 또는 3의 배수를 3 + 2 = 5로).	겹치는 결과(6)를 그림에 표시해 두 번 센 것을 보이고, 동시에 일어나지 않을 때만 더한다고 정리한다(S11, 활동지 4).
‘함께’ 일어나는 경우에도 더하거나, ‘또는’인 경우에도 곱하는 등 합과 곱을 바꿔 쓴다.	첫째 경우 하나마다 둘째 경우가 몇 가지씩 있는지 표·나뭇가지 그림으로 확인하고, 둘 중 하나만 일어나는지 묻는다(S09, S10, S13).

오늘 다루지 않는 것 사건과 경우의 수의 뜻, 주사위·동전·카드·옷 고르기 상황에서 나뭇가지 그림과 표로 경우 나열하기, 두 사건이 동시에 일어나지 않을 때의 합의 법칙, 두 사건이 함께 일어날 때의 곱의 법칙을 다룬다. 겹치는 사건은 직접 나열해 세는 것까지만 하고 일반 공식(포함 배제)은 쓰지 않는다. 대표 뽑기·순열·조합 공식(n!, nPr, nCr), 0이 들어 있는 카드로 수 만들기는 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(빠짐없이 나열하기, 분류하기, 곱셈의 뜻)	약 3분	—
S03	사건과 경우의 수의 뜻	약 3분	A
S04	나뭇가지 그림으로 빠짐없이 세기(동전 두 개)	약 3분	A
S05	나뭇가지 그림으로 세기(숫자 카드로 두 자리 수)	약 3분	A
S06	안내받는 연습(빠짐없이 세기)	약 3분	A
S07	오개념 비교(순서가 다른 결과를 같은 것으로 셈)	약 2분	A
S08	합의 법칙(동시에 일어나지 않는 두 사건)	약 3분	B
S09	곱의 법칙(두 사건이 함께 일어남)	약 3분	B
S10	안내받는 연습(합의 법칙과 곱의 법칙 고르기)	약 3분	B
S11	오개념 비교(동시에 일어나는 두 사건에 합의 법칙을 씀)	약 2분	B
S12	혼자 해결	약 4분	A, B
S13	정답과 피드백	약 2분	A, B
S14	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 3분	A, B
S15	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S16	선수 학습 보충(분류해 세기, 곱셈의 뜻)	약 5분	—

장별 안내



S01 경우의 수 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

주사위와 동전을 함께 던질 때의 결과를 어림해 보며 '빠짐없이 세는 방법'이 필요함을 느끼게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- "주사위와 동전을 함께 던지면 '5와 앞면'처럼 결과가 나와. 이런 결과가 모두 몇 가지일까?"
- "오늘은 빠짐없이, 겹치지 않게 세는 방법을 배울 거야."

예상 답

- "8가지요(6 + 2)." "12가지요." 어떤 답이든 괜찮습니다.

막히면

- 실제로 주사위와 동전을 던져 결과를 몇 번 적어 보게 합니다.

주의

- 답은 2 × 6 = 12가지입니다(S09에서 표로 확인).
- 준비물: 주사위 2개(없으면 종이에 1~6을 쓴 카드), 동전 2개(100원, 500원), 숫자 카드 1~10, 공책, 활동지.



S02 지난 학습 기억하기 · 선수 학습 확인(빠짐없이 나열하기, 분류하기, 곱셈의 뜻) · 약 3분

빠짐없이 나열하기(약수), 기준에 따라 겹치지 않게 분류하기(초2 '분류하기'), 같은 수씩 묶어 곱셈으로 세기(초2 '곱셈의 뜻')를 확인합니다. 오늘 경우를 셀 때 모두 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- "약수를 빠뜨리지 않으려면 어떤 순서로 찾으면 좋을까?"
- "④에서 홀수와 짝수 장 수를 더하면 몇 장이어야 해?"

정답

- ① 2, 4, 6, 8, 10
- ② 1, 2, 3, 4, 6, 12
- ③ 12개 (3 × 4 = 12)
- ④ 홀수 5장, 짝수 5장 (합 10장)

막히면

- S16(보충)에서 바둑돌로 묶어 세기와 나누어 세기를 다시 합니다. 그래도 어려우면 초2 '분류하기', '곱셈의 뜻'을 먼저 합니다.

주의

- ②에서 1과 12, 2와 6, 3과 4처럼 짝지어 찾으면 빠뜨리지 않습니다. 오늘 '빠짐없이' 세는 생각과 같습니다.
- ④에서 나눈 두 무리의 합이 전체(10장)와 같은지 확인하는 습관이 오늘 합의 법칙과 이어집니다.



S03 사건과 경우의 수 · 사건과 경우의 수의 뜻 · 약 3분

실험·관찰에서 나타나는 결과를 사건, 사건이 일어나는 가짓수를 경우의 수라고 함을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “주사위를 던지면 나올 수 있는 눈은 몇 가지야?”
- “‘짝수의 눈이 나온다’처럼 실험에서 나타나는 결과를 사건이라고 해. 이 사건이 일어나는 경우를 모두 말해 볼래?”
- “그럼 짝수의 눈이 나오는 경우의 수는?”

예상 답

- “6가지요.” “2, 4, 6이요.” “3이에요.”

막히면

- 실제 주사위를 굴려 보고, 나올 수 있는 눈을 공책에 1부터 차례로 쓰게 합니다.

주의

- ‘경우의 수는 3’처럼 말합니다. 3가지라고 해도 됩니다.
- 주사위를 던질 때 모든 경우의 수는 6, 동전 한 개는 2(앞면, 뒷면)입니다.



S04 나뭇가지 그림으로 세기 · 나뭇가지 그림으로 빠짐없이 세기(동전 두 개) · 약 3분

첫째 결과마다 둘째 결과를 가지로 그리는 나뭇가지 그림으로 경우를 빠짐없이, 겹치지 않게 나열합니다.

이렇게 말해 보세요

- “100원짜리가 앞면일 때 500원짜리는 어떻게 나올 수 있어? 뒷면일 때는?”
- “가지 끝에 있는 결과는 모두 몇 개야?”

예상 답

- “앞면, 뒷면 두 가지요.” “4가지예요.”

막히면

- 동전 두 개를 실제로 들고 100원을 앞면으로 고정한 채 500원만 뒤집어 보게 합니다.

주의

- (앞, 뒤)는 100원이 앞면, 500원이 뒷면이라는 뜻입니다. (뒤, 앞)과 다른 결과입니다(S07에서 다룸).
- 가지를 그릴 때 위에서 아래로 같은 순서(앞 → 뒤)를 지키면 빠뜨리지 않습니다.



S05 숫자 카드로 두 자리 수 만들기 · 나뭇가지 그림으로 세기(숫자 카드로 두 자리 수) · 약 3분

한 번 쓴 카드를 다시 쓰지 않는 상황을 나뭇가지 그림으로 빠짐없이 나열합니다.

이렇게 말해 보세요

- “십의 자리에 올 수 있는 숫자는? 십의 자리가 1이면 일의 자리에는?”
- “가지가 모두 몇 개로 끝나?”

예상 답

- “1, 2, 3이요.” “2나 3이요.” “6개요.”

막히면

- 숫자 카드 세 장을 실제로 놓고 두 장씩 골라 수를 만들며 공책에 적게 합니다.

주의

- 십의 자리 3가지마다 일의 자리가 2가지씩이라 3 × 2 = 6입니다. 곱의 법칙(S09)으로 이어집니다.
- 11, 22처럼 같은 카드를 두 번 쓰는 수는 만들 수 없습니다.



S06 경우의 수를 구해요 · 안내받는 연습(빠짐없이 세기) · 약 3분

도움을 받으며 경우를 나열하거나 나뭇가지 그림을 그려 경우의 수를 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “②에서 소수는 약수가 1과 자기 자신뿐인 수였지?”
- “③은 첫째 동전, 둘째 동전, 셋째 동전 순서로 가지를 그려 볼래?”

정답

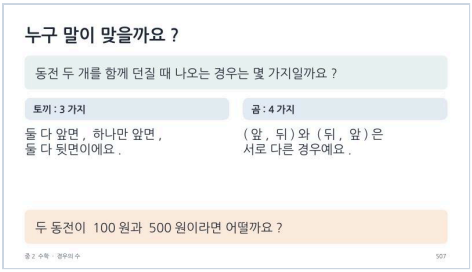
- ① 2 (3, 6)
- ② 4 (2, 3, 5, 7)
- ③ 8 (앞앞앞, 앞앞뒤, 앞뒤앞, 앞뒤뒤, 뒤앞앞, 뒤앞뒤, 뒤뒤앞, 뒤뒤뒤)
- ④ 9 (가위·바위·보 각각에 가위·바위·보)

막히면

- ③은 S04의 그림에 셋째 동전 가지를 하나씩 더 붙이게 합니다.

주의

- ②에서 1을 소수로 세면 틀립니다(1은 소수가 아님, 중1).
- ③④를 세다가 겹치거나 빠지면 다음 장(S07)의 생각으로 다시 봅니다.



S07 **누구 말이 맞을까요?** · 오개념 비교(순서가 다른 결과를 같은 것으로 셈) · 약 2분

'하나만 앞면'에 두 가지 경우가 있다는 것을 놓치는 실수(M1)를 서로 다른 동전으로 반박합니다.

이렇게 말해 보세요

- "두 동전이 100원과 500원이라면 '하나만 앞면'은 어떤 경우가 있어?"
- "모양이 같은 동전이어도 두 개는 서로 다른 동전이야. 그럼 몇 가지일까?"

예상 답

- "100원만 앞면, 500원만 앞면 두 가지요." "곰이 맞아요. 4가지예요."

정답

- 곰이 맞습니다. (앞, 앞), (앞, 뒤), (뒤, 앞), (뒤, 뒤)의 4가지입니다.

막히면

- 동전 하나에 스티커를 붙여 구별한 뒤 S04의 나뭇가지 그림과 비교합니다.

주의

- 토끼는 앞면의 개수(2개, 1개, 0개)로 나눈 것입니다. 이렇게 나누면 '1개'가 다른 것보다 두 배 잘 나와서 다음 차시(확률)에서 틀립니다.
- 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S08부터 이어도 됩니다.



S08 **합의 법칙** · 합의 법칙(동시에 일어나지 않는 두 사건) · 약 3분

두 사건이 동시에 일어나지 않을 때, 사건 A 또는 사건 B가 일어나는 경우의 수는 두 경우의 수의 합임을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- "2 이하의 눈과 5 이상의 눈이 한 번에 같이 나올 수 있어?"
- "그럼 둘 중 하나가 나오는 경우는 몇 가지야? 어떤 계산이야?"
- "집에서 도서관까지 버스 노선이 3가지, 지하철 노선이 2가지 있어. 버스 또는 지하철로 가는 방법은?"

예상 답

- "같이 나올 수 없어요." "2 + 2 = 4가지예요." "3 + 2 = 5가지예요."

막히면

- 주사위 눈 카드 1~6을 늘어놓고 해당하는 카드를 뽑아 세게 합니다.

주의

- '또는'이 있고 두 사건이 동시에 일어나지 않을 때 더합니다. 동시에 일어날 수 있으면 그대로 더하면 안 됩니다(S11, M2).
- 화면의 '(A의 경우의 수)'를 교과서는 m, '(B의 경우의 수)'를 n으로 써서 m + n이라고 합니다.



S09 **곱의 법칙** · 곱의 법칙(두 사건이 함께 일어남) · 약 3분

두 사건이 함께(동시에) 일어나는 경우의 수는 첫째 경우마다 둘째 경우를 짝지어 m × n으로 구함을 표로 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “동전이 앞면일 때 주사위는 몇 가지가 나올 수 있어? 뒷면일 때는?”
- “표의 칸은 모두 몇 개야? 곱셈으로 어떻게 쓸까?”
- “표지의 질문 답은 몇 가지였을까?”

예상 답

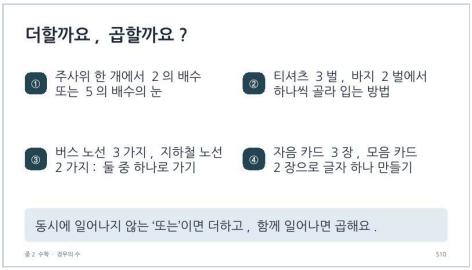
- “6가지씩이요.” “12칸이에요. 2 × 6이요.” “12가지요.”

막히면

- 표의 첫째 줄(앞면)을 손가락으로 짚으며 6칸을 세고, 둘째 줄도 6칸임을 확인합니다.

주의

- S04(동전 두 개 2 × 2 = 4), S05(두 자리 수 3 × 2 = 6)도 곱의 법칙입니다.
- 셋 이상이 함께 일어날 때도 곱합니다(동전 세 개: 2 × 2 × 2 = 8).



S10 **더할까요, 곱할까요?** · 안내받는 연습(합의 법칙과 곱의 법칙 고르기) · 약 3분

도움을 받으며 상황이 ‘또는(동시에 일어나지 않음)’인지 ‘함께’인지 판단해 합의 법칙과 곱의 법칙을 골라 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “①에서 2의 배수이면서 5의 배수인 눈이 있어?”
- “②에서 티셔츠 하나를 고를 때마다 바지는 몇 가지씩 고를 수 있어?”

정답

- ① 4 (2, 4, 6과 5: 3 + 1, 합의 법칙)
- ② 6 (3 × 2, 곱의 법칙)
- ③ 5 (3 + 2, 합의 법칙)
- ④ 6 (자음 ㄱ, ㄴ, ㄷ과 모음 ㅏ, ㅗ → 가, 고, 나, 노, 다, 도: 3 × 2, 곱의 법칙)

막히면

- ②④는 나뭇가지 그림을 그려 끝을 세어 확인합니다.

주의

- 답보다 어느 법칙을 왜 골랐는지 말하는 것이 중요합니다.



S11 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(동시에 일어나는 두 사건에 합의 법칙을 씀) · 약 2분

두 사건이 동시에 일어날 수 있을 때 합의 법칙을 그대로 쓰면 겹치는 경우를 두 번 센다는 것(M2)을 그림으로 보입니다.

이렇게 말해 보세요

- “6은 짝수야, 3의 배수야?”
- “짝수 또는 3의 배수인 눈을 하나씩 짚으며 세어 볼래?”

예상 답

- “둘 다예요.” “2, 3, 4, 6으로 4가지예요. 곰이 맞아요.”

정답

- 곰이 맞습니다. 6이 두 사건에 모두 들어 있어 3 + 2 = 5는 6을 두 번 센 것입니다. 실제로는 2, 3, 4, 6의 4가지입니다.

막히면

- 주사위 눈 카드 1~6에서 짝수 카드와 3의 배수 카드를 골라 한 곳에 모으게 합니다. 6 카드는 한 장뿐입니다.

주의

- 합의 법칙은 두 사건이 동시에 일어나지 않을 때만 그대로 씁니다. 겹치면 직접 나열해 셉니다.



S12 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 4분

도움 없이 경우를 빠짐없이 세고(A), 합의 법칙과 곱의 법칙을 골라 쓰며 까닭을 말하는지(B) 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 더했는지 곱했는지, 왜 그랬는지도 말해 줘.”

정답

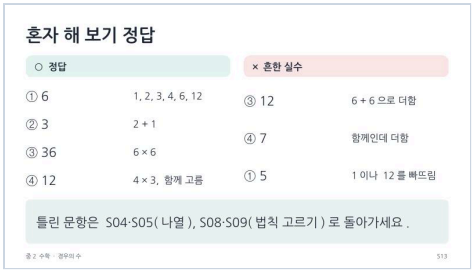
- ① 6 (1, 2, 3, 4, 6, 12)
- ② 3 (1, 2와 6: 2 + 1, 동시에 일어나지 않음)
- ③ 36 (6 × 6)
- ④ 12 (4 × 3, 연필 하나마다 지우개 3가지를 함께 고르므로 곱의 법칙)

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “두 일이 함께 일어나니, 둘 중 하나만 일어나니?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①이 맞으면 목표 A, ②③④가 맞고 까닭을 말하면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S13)에서 합니다.



S13 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 합과 곱을 바꿔 쓰거나 경우를 빠뜨리는 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? ③에서 첫째 주사위가 1일 때 둘째 주사위는 몇 가지야?”

정답

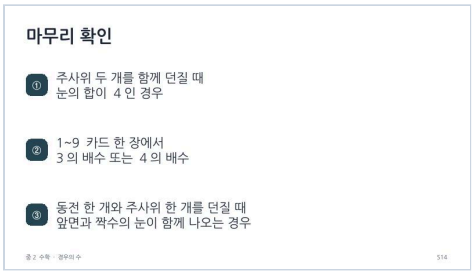
- ① 6 ② 3 ③ 36 ④ 12

막히면

- ①이 틀리면 S03으로, ③④가 틀리면 S09로, ②가 틀리면 S08로 돌아갑니다.

주의

- ③을 6 + 6 = 12라고 하면 ‘함께’를 ‘또는’으로 본 것입니다. 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S14 **마무리 확인** · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 3분

처음 보는 문제로 순서쌍을 빠짐없이 나열하고(A), 합의 법칙과 곱의 법칙을 골라 쓰는지(B) 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 (첫째 주사위, 둘째 주사위)로 써 볼래?”
- “②에서 3의 배수이면서 4의 배수인 수가 1부터 9 사이에 있어?”

정답

- ① 3 ((1, 3), (2, 2), (3, 1))
- ② 5 (3, 6, 9와 4, 8: 3 + 2)
- ③ 3 (앞면 1가지 × 짝수 3가지: 1 × 3)

막히면

- ①에서 (1, 3)과 (3, 1)을 하나로 세면 S07을 다시 봅니다.

주의

- 세 문제를 바르게 풀면 목표 A·B 확인 완료입니다.



S15 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “언제 더하고 언제 곱했지? 예를 하나씩 말해 볼래?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “주사위에서 2 이하 또는 5 이상은 더해요.” “동전과 주사위를 함께 던지면 곱해요.”

정답

- ① 4 (3, 4, 5, 6)
- ② 8 (2 × 2 × 2)
- ③ 12 (4 × 3)

막히면

- S08과 S09를 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘확률의 뜻과 성질’에서는 오늘 구한 경우의 수로 확률(일어날 가능성을 수로 나타낸 것)을 구합니다.



S16 **보충: 나누어 세기와 묶어 세기** · 선수 학습 보충(분류해 세기, 곱셈의 뜻) · 약 5분

S02가 흔들리면 바둑돌로 같은 수씩 묶어 곱셈으로 세기, 기준에 따라 겹치지 않게 나누어 세기, 차례로 나열하기를 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “바둑돌을 3개씩 2줄로 놓아 볼래? 모두 몇 개야? 곱셈식으로?”
- “1~10 카드를 홀수와 짝수로 나누어 놓고, 두 무리를 더하면 몇 장이야?”

정답

- 6개 (3 × 2 = 6)
- 홀수 5장 + 짝수 5장 = 10장

막히면

- 바둑돌을 한 줄씩 손가락으로 짚으며 3, 6으로 뛰어 셉니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 앞 학년 차시 ‘분류하기’(초2), ‘곱셈의 뜻’(초2)을 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	① 5 (4, 8, 12, 16, 20) ② 3 (1, 3, 5) ③ 3 (앞앞뒤, 앞뒤앞, 뒤앞앞)
2	6가지 (가나다, 가다나, 나가다, 나다가, 다가나, 다나가; 3 × 2 × 1)

3	① 7 (4 + 3, 둘 중 하나만 고르므로 합의 법칙) ② 12 (4 × 3, 빵 하나마다 음료 3가지를 함께 고르므로 곱의 법칙)
4	① ○ (5, 10, 15, 20과 7, 14는 겹치지 않음) ② × (6이 두 번 세어짐. 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10의 7가지)
5	(1, 6), (2, 5), (3, 4), (4, 3), (5, 2), (6, 1)의 6가지
6	① 4 ② 8 ③ 12

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 나열·분류 흔들림(보충 S16) □ 곱셈 흔들림(보충 S16) □
S12 혼자 해 보기: 네 문제와 까닭 모두 □ ①만 □ ②③④만 □ 도움을 받아 해결 □
S14 마무리 확인: 세 문제 모두 □ 두 문제 □ 아직 □
실수: (앞, 뒤)와 (뒤, 앞)을 하나로 셈(M1) □ 겹치는데 더함(M2) □ 합과 곱을 바꿔 씀(M3) □

메모: _____